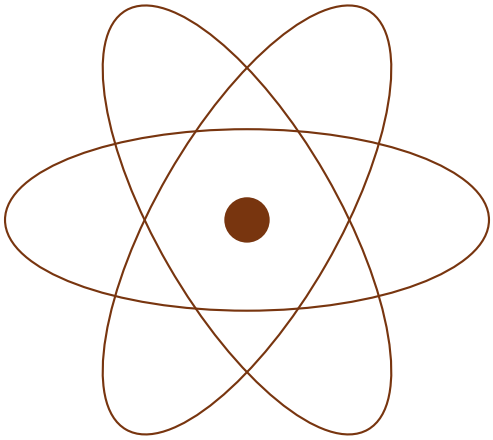
SPhOH

للفيزياء السعودي الأولمبياد ملتقى



حلول مسائل المتجهات

دليل الحلول النموذجية والشاملة المفصلة

الرياضيات • الأولمبياد تدريب

فريق SPhOH

الأولى الطبعة • 2026

المحتويات

1 المتجهات مسائل حلول **1**

1.1 مركبات المتجه 1

2.1 متجهات الوحدة 2

3.1 جمع المتجهات وطرحها 4

4.1 الضرب القياسي 7

5.1 الضرب الاتجاهي 8

باب 1

المتجهات مسائل حلول

1.1 مركبات المتجه

حل المسألة 1 **I Level**

بما أن مقادير المركبات متساوية $|v_y| = |v_x|$، نعلم أن $\tan(\theta) = \frac{v_y}{v_x}$.

(ا) إذا كانت الإشارتان متماثلتين $(v_y = v_x)$: $\tan(\theta) = 1$ (الزوايا هي $45°$ في الربع الأول أو $225°$ في الربع الثالث).

(ب) إذا كانت الإشارتان مختلفتين $(v_y = -v_x)$: $\tan(\theta) = -1$ (الزوايا هي $135°$ في الربع الثاني أو $315°$ في الربع الرابع).

حل المسألة 2 **I Level**

الزاوية θ مقاسة من المحور y الموجب، مما يعني أن المجاور هو v_y والمقابل هو v_x.

$$\tan(\theta) = \frac{|v_x|}{|v_y|} = 3$$

باستخدام المتطابقات المثلثية للربط بين الظل والجيب:

$$\sin(\theta) = \frac{\tan(\theta)}{\sqrt{1 + \tan^2(\theta)}} = \frac{3}{\sqrt{1 + 3^2}} = \frac{3}{\sqrt{10}}$$

حل المسألة 3 **I Level**

المحور y السالب يقابل الزاوية القياسية $270°$. الدوران $20°$ باتجاه عقارب الساعة (نطرح الزاوية) يعطينا زاوية المتجه القياسية:

$$\theta = 270° - 20° = 250°$$

نحسب المركبات:

$$v_x = v\cos(250°) = 10\cos(250°) \approx -3.42\text{units}$$
$$v_y = v\sin(250°) = 10\sin(250°) \approx -9.40\text{units}$$

حل المسألة 4

I Level

معطى $d_x = -3\text{ m}$ و $d_y = 4\text{ m}$.

(ا) المقدار: $d = \sqrt{(-3)^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5\text{ m}$.

(ب) الزاوية المرجعية $\alpha = \arctan(4/3) \approx 53.13°$. بما أن المتجه في الربع الثاني، فإن الاتجاه من المحور x الموجب هو: $\theta = 180° - 53.13° = 126.87°$.

(ج) المحور y السالب عند الزاوية $270°$. الزاوية الصغرى بين المتجه والمحور y السالب هي $270° - 143.13° = 126.87°$.

حل المسألة 5

I Level

مركبات القوة $\vec{F}$ ذات المقدار 25 N والزاوية $120°$:

$$F_x = F\cos(120°) = 25\left(-\frac{1}{2}\right) = -12.5\text{ N}$$
$$F_y = F\sin(120°) = 25\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \approx 21.65\text{ N}$$

2.1 متجهات الوحدة

حل المسألة 6

I Level

القوة تقع في مستوى xy، لذا $F_z = 0$.

$$F_x = 10\cos(45^\circ) = 5\sqrt{2}\ \text{N}$$
$$F_y = 10\sin(45^\circ) = 5\sqrt{2}\ \text{N}$$

صيغة متجهات الوحدة: $\vec{F} = (5\sqrt{2}\hat{i} + 5\sqrt{2}\hat{j})\ \text{N}$.

حل المسألة 7

II Level

معطى $\vec{v} = -5\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k}$.

(ا) المقدار: $v = \sqrt{(-5)^2 + (-3)^2 + 2^2} = \sqrt{25 + 9 + 4} = \sqrt{38} \approx 6.16\ \text{m/s}$.

(ب) زوايا الاتجاه مع المحاور (جيوب تمام الاتجاه):

$$\alpha = \arccos\left(\frac{-5}{\sqrt{38}}\right) \approx 143.4^\circ$$
$$\beta = \arccos\left(\frac{-3}{\sqrt{38}}\right) \approx 119.1^\circ$$
$$\gamma = \arccos\left(\frac{2}{\sqrt{38}}\right) \approx 71.3^\circ$$

حل المسألة 8

II Level

لدينا $a = 10\ \text{m/s}^2$ و $a_y = 3.5a_x$ و $a_z = 1.75a_x$. نعوض في قانون المقدار:

$$a^2 = a_x^2 + (3.5a_x)^2 + (1.75a_x)^2 = 10^2$$

$$a_x^2(1 + 12.25 + 3.0625) = 16.3125a_x^2 = 100 \implies a_x \approx \pm 2.476$$

المركبات (بافتراض الجذر الموجب): $a_x \approx 2.48$, $a_y \approx 8.67$, $a_z \approx 4.33$. زوايا الاتجاه:

$$\alpha = \arccos(2.48/10) \approx 75.7^\circ$$
$$\beta = \arccos(8.67/10) \approx 30.0^\circ$$
$$\gamma = \arccos(4.33/10) \approx 64.3^\circ$$

حل المسألة 9 **III Level**

(ا) بما أن التسارع ثابت، فإن مشتقته تساوي صفراً: $\vec{j} = 0\hat{\imath} + 0\hat{\jmath} + 0\hat{k}$.

(ب) من المعطيات $j_x = 0$ و $j_z = \frac{2}{0.235} j_y \approx 8.51 j_y$ $\implies$ $0.235 j_z = 2 j_y$. إذن المتجه هو: $\vec{j} = j_y\hat{\jmath} + 8.51 j_y \hat{k}$.

(ج) معطى $j = 10$ و $j_y = 2$. الزاوية مع مستوى xz تحقق العلاقة $\sin(\theta) = \frac{|j_y|}{j}$. ولكن من المعطيات $\sin(\theta) = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}$ وهذا يتعارض مع قيمة $\sin(\theta) = \frac{3}{5}$ المذكورة في نص المسألة. إذا افترضنا أن النص يقصد أن j_y يجب أن يحقق العلاقة $\sin(\theta) = \frac{3}{5}$، فإن $j_y = 10 \times \frac{3}{5} = 6$ m/s^3.

3.1 جمع المتجهات وطرحها

حل المسألة 10 **I Level**

لدينا $d_1 = 8$ m و $d_2 = 3$ m.

(ا) أكبر مقدار عندما يكونان في نفس الاتجاه: $R_{\max} = 8 + 3 = 11$ m.

(ب) أصغر مقدار عندما يكونان في اتجاهين متعاكسين: $R_{\min} = 8 - 3 = 5$ m.

حل المسألة 11 **I Level**

معطى $\vec{d}_1 = 3\hat{i} + \sqrt{55}\hat{j}$ و $\vec{d}_2 = -3\hat{i}$.

(ا) المتجه الأول في الربع الأول والثاني ينطبق على المحور x السالب.

(ب) متجه المحصلة: $\vec{R} = (3-3)\hat{i} + \sqrt{55}\hat{j} = \sqrt{55}\hat{j}$. مقداره: $R = \sqrt{55} \approx 7.42$.

(ج) المحصلة تنطبق على المحور y الموجب (زاوية $90°$). المحور x السالب يقع عند الزاوية $180°$. الزاوية بينهما هي $90°$.

حل المسألة 12 II Level

معطى $\vec{C} = \vec{A} + \vec{B}$ ومنه $\vec{B} = \vec{C} - \vec{A}$.

(ا) $\vec{B} = (5-0)\hat{i} + (0-2)\hat{j} + (3-4)\hat{k} = 5\hat{i} - 2\hat{j} - \hat{k}$.

(ب) المقدار: $|\vec{B}| = \sqrt{25+4+1} = \sqrt{30} \approx 5.48$. الاتجاه يحدد عبر جيوب التمام: $\alpha = \arccos\left(5/\sqrt{30}\right)$، $\beta = \arccos\left(-2/\sqrt{30}\right)$، $\gamma = \arccos\left(-1/\sqrt{30}\right)$.

حل المسألة 13 II Level

(ا) نربع متجه المحصلة:

$$C^2 = \vec{C}\cdot\vec{C} = (\vec{A}+\vec{B})\cdot(\vec{A}+\vec{B}) = A^2 + B^2 + 2\vec{A}\cdot\vec{B}$$

إذا كانت θ هي الزاوية الداخلية للمثلث، فإن الزاوية القياسية بين المتجهين هي $180° - \theta$. إذن: $2\vec{A}\cdot\vec{B} = 2AB\cos(180° - \theta) = -2AB\cos(\theta)$. وينتج:

$$C^2 = A^2 + B^2 - 2AB\cos(\theta)$$

(ب) إذا كانت الزاوية قائمة $\theta = 90°$، فإن $\cos(90°) = 0$، ومنها: $C^2 = A^2 + B^2$ (نظرية فيثاغورس).

حل المسألة 14 II Level

معطى $A = 5$ و $B = 10$. نستخدم قانون المحصلة المباشر: $C^2 = A^2 + B^2 + 2AB\cos(\theta)$.

(ا) عندما $C = 11$:

$$121 = 25 + 100 + 100\cos(\theta) \implies \cos(\theta) = \frac{-4}{100} = -0.04 \implies \theta \approx 92.3^\circ$$

(ب) $\theta = 90^\circ \implies C = \sqrt{5^2 + 10^2} = \sqrt{125} \approx 11.18$ m/s.

(ج) $\theta = -180^\circ \implies C = |5 - 10| = 5$ m/s.

(د) $\theta = -45^\circ \implies C = \sqrt{125 + 100\cos(-45^\circ)} = \sqrt{125 + 70.7} \approx 14.0$ m/s.

حل المسألة 15

III Level

بمساواة مركبات المتجه $\vec{C} = \vec{A} - \vec{B}$:

(ا) لمركبة x: $x = 4.5 \implies 2x = 9 \implies 3x = 9 + x \implies x - (-2x) = 9 + x$.

(ب) لمركبة y: $y = \frac{11}{6} \implies 6y = 11 \implies 4y - 4 = 7 - 2y \implies (4y - 2) - 2 = 7 - 2y$.

(ج) لمركبة z: $z = -\frac{2}{3} \implies 1.5z = -1 \implies -9 - 1.5z = -8 \implies -5 - (1.5z + 4) = -8$.

حل المسألة 16

III Level

بمساواة مركبات المتجه $\vec{D} = \vec{A} - \vec{B} - \vec{C}$:

(ا) الثوابت:

$$(2a - a) - 3 = 5 \implies a - 3 = 5 \implies a = 8$$
$$(3b - (-b)) - 2 = 6 \implies 4b - 2 = 6 \implies 4b = 8 \implies b = 2$$
$$(-c - 2c) - (-4) = 3 \implies -3c + 4 = 3 \implies -3c = -1 \implies c = \frac{1}{3}$$

(ب) المتجهات صراحةً:

$$\vec{A} = 16\hat{i} + 6\hat{j} - \frac{1}{3}\hat{k}$$
$$\vec{B} = 8\hat{i} - 2\hat{j} + \frac{2}{3}\hat{k}$$

(ج) مقدار المتجه $\vec{D}$: $|\vec{D}| = \sqrt{5^2 + 6^2 + 3^2} = \sqrt{25 + 36 + 9} = \sqrt{70} \approx 8.37$.

4.1 الضرب القياسي

حل المسألة 17 **I Level**

(ا) الضرب القياسي: $\vec{A} \cdot \vec{B} = (3)(-2) + (4)(5) = -6 + 20 = 14$.

(ب) الزاوية بينهما:

$$\cos(\theta) = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{|\vec{A}||\vec{B}|} = \frac{14}{\sqrt{3^2 + 4^2}\sqrt{(-2)^2 + 5^2}} = \frac{14}{5\sqrt{29}} \implies \theta \approx 58.7^\circ$$

حل المسألة 18 **I Level**

الضرب القياسي للمتجه في نفسه يساوي مربع مقداره.

$$\vec{V} \cdot \vec{V} = V_x^2 + V_y^2 + V_z^2 = |\vec{V}|^2 = V^2$$

ومن التعريف الهندسي: $\vec{V} \cdot \vec{V} = |\vec{V}||\vec{V}|\cos(0^\circ) = V^2(1) = V^2$.

حل المسألة 19 **II Level**

يتعامد المتجهان إذا كان حاصل ضربهما القياسي صفراً $(\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 = 0)$:

$$(2)(c) + (c)(4) + (-3)(2) = 0 \implies 2c + 4c - 6 = 0 \implies 6c = 6 \implies c = 1$$

حل المسألة 20

II Level

(ا) الشغل: $W = \vec{F} \cdot \vec{d} = (6)(3) + (-2)(5) + (4)(2) = 18 - 10 + 8 = 16$ J.

(ب) الزاوية بينهما:

$$\cos(\theta) = \frac{W}{|\vec{F}||\vec{d}|} = \frac{16}{\sqrt{36+4+16}\sqrt{9+25+4}} = \frac{16}{\sqrt{56}\sqrt{38}} \approx 0.347 \implies \theta \approx 69.7^\circ$$

حل المسألة 21

III Level

لدينا $\vec{p} = \hat{i} - 2\hat{j} + 3\hat{k}$ و $\vec{q} = 3\hat{i} + 4\hat{k}$.

(ا) المسقط القياسي لـ $\vec{p}$ على $\vec{q}$:

$$\text{Comp}_{\vec{q}}\vec{p} = \frac{\vec{p} \cdot \vec{q}}{|\vec{q}|} = \frac{(1)(3) + (-2)(0) + (3)(4)}{\sqrt{3^2 + 0^2 + 4^2}} = \frac{15}{5} = 3$$

(ب) المسقط المتجهي لـ $\vec{q}$ على $\vec{p}$:

$$\text{Proj}_{\vec{p}}\vec{q} = \left(\frac{\vec{q} \cdot \vec{p}}{|\vec{p}|^2}\right)\vec{p} = \frac{15}{1^2 + (-2)^2 + 3^2}\vec{p} = \frac{15}{14}(\hat{i} - 2\hat{j} + 3\hat{k})$$

(ج) المقارنة: المسقط القياسي هو قيمة عددية (Scalar) تعبر عن مقدار الإسقاط، بينما المسقط المتجهي هو متجه (Vector) يمتلك مقداراً واتجاهاً ينطبق على المتجه المسقط عليه.

5.1 الضرب الاتجاهي

حل المسألة 22

I Level

نحسب المحدد:

$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & -1 & 3 \\ 4 & 2 & -1 \end{vmatrix}$$

$$= \hat{i}((-1)(-1) - (3)(2)) - \hat{j}((2)(-1) - (3)(4)) + \hat{k}((2)(2) - (-1)(4))$$

$$= \hat{i}(1-6) - \hat{j}(-2-12) + \hat{k}(4+4) = -5\hat{i} + 14\hat{j} + 8\hat{k}$$

حل المسألة 23

I Level

ناتج الضرب الاتجاهي لأي متجه في نفسه هو المتجه الصفري $\vec{0}$. تفسير ذلك هندسياً: الزاوية بين المتجه ونفسه هي $0°$، وجيب الزاوية $\sin(0°) = 0$، مما يجعل مقدار الضرب الاتجاهي صفراً. جبرياً باستخدام المركبات، ستجد أن كل مركبة تحتوي على حاصل طرح قيمة من نفسها، مثل $V_y V_z - V_z V_y = 0$.

حل المسألة 24

II Level

معطى $\vec{r} = (4\hat{i} + 3\hat{j} + 5.5\hat{k})$ و $\vec{F} = (-6\hat{i} + 12\hat{j})$.

(ا) عزم الدوران بدلالة متجهات الوحدة:

$$\vec{\tau} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 4 & 3 & 5.5 \\ -6 & 12 & 0 \end{vmatrix} = \hat{i}(0-66) - \hat{j}(0-(-33)) + \hat{k}(48-(-18))$$

$$\vec{\tau} = (-66\hat{i} - 33\hat{j} + 66\hat{k})\ \mathrm{N \cdot m}$$

(ب) المقدار:

$$|\vec{\tau}| = \sqrt{(-66)^2 + (-33)^2 + (66)^2} = 33\sqrt{(-2)^2 + (-1)^2 + 2^2} = 33\sqrt{9} = 99\ \mathrm{N \cdot m}$$

حل المسألة 25

II Level

مساحة متوازي الأضلاع تساوي مقدار الضرب الاتجاهي للمتجهين المنشأ عليهما:

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 3 & 2 & 0 \\ -1 & 4 & 0 \end{vmatrix} = \hat{k}((3)(4) - (2)(-1)) = 14\hat{k}$$

المساحة = $|\vec{a} \times \vec{b}| = 14$ وحدة مساحة.

حل المسألة 26

III Level

المتجه العمودي ينتج من الضرب الاتجاهي:

$$\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & 1 & -2 \\ 1 & 3 & 1 \end{vmatrix} = \hat{i}(1 - (-6)) - \hat{j}(2 - (-2)) + \hat{k}(6 - 1) = 7\hat{i} - 4\hat{j} + 5\hat{k}$$

لتحويله إلى متجه وحدة، نقسمه على مقداره:

$$|\vec{n}| = \sqrt{7^2 + (-4)^2 + 5^2} = \sqrt{49 + 16 + 25} = \sqrt{90} = 3\sqrt{10}$$

$$\hat{n} = \frac{1}{3\sqrt{10}}(7\hat{i} - 4\hat{j} + 5\hat{k})$$

حل المسألة 27

III Level

لدينا المعادلة $\vec{A} \times \vec{B} = \vec{C}$.

(أ) نحسب الضرب الاتجاهي لـ $\vec{A}$ و $\vec{B}$:

$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & y & 0 \\ 0 & 3 & z \end{vmatrix} = (yz)\hat{i} - (2z)\hat{j} + (6)\hat{k}$$

بمساواتها مع $\vec{C} = 12\hat{i} - 4\hat{j} + 6\hat{k}$:

$$-2z = -4 \implies z = 2$$

$$yz = 12 \implies 2y = 12 \implies y = 6$$

إذن $\vec{A} = 2\hat{i} + 6\hat{j}$ و $\vec{B} = 3\hat{j} + 2\hat{k}$.

(ب) التحقق بالضرب القياسي:

$$\vec{C} \cdot \vec{A} = (12)(2) + (-4)(6) + (6)(0) = 24 - 24 = 0$$
$$\vec{C} \cdot \vec{B} = (12)(0) + (-4)(3) + (6)(2) = -12 + 12 = 0$$

بما أن حاصل الضرب القياسي صفر، فالمتجه $\vec{C}$ عمودي عليهما.

(ج) مساحة المثلث نصف مقدار الضرب الاتجاهي (الذي هو المتجه $\vec{C}$):

$$\text{Area} = \frac{1}{2}|\vec{C}| = \frac{1}{2}\sqrt{12^2 + (-4)^2 + 6^2} = \frac{1}{2}\sqrt{144 + 16 + 36} = \frac{1}{2}\sqrt{196} = 7 \text{units}^2$$

(د) الزاوية:

$$|\vec{A}| = \sqrt{2^2 + 6^2} = \sqrt{40}, \quad |\vec{B}| = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13}, \quad |\vec{C}| = 14$$

$$\sin(\theta) = \frac{|\vec{A} \times \vec{B}|}{|\vec{A}||\vec{B}|} = \frac{14}{\sqrt{40}\sqrt{13}} = \frac{14}{\sqrt{520}} \approx 0.614$$